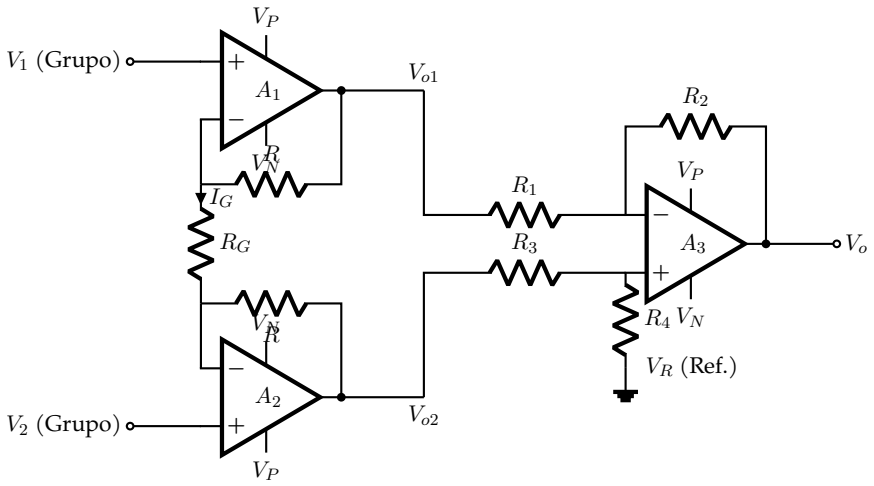
Guía de Implementación Física: Etapa Activa Aislada para Hito 2

Regla de Aislamiento Pre-Integración

Esta guía aplica **únicamente** a los grupos con permiso explícito en **Gate A**. Construya primero la etapa activa **aislada** del puente de Wheatstone y del filtro Twin-T. No conecte el sistema del Hito 1 hasta demostrar comportamiento propio coherente en alimentación, referencia, ganancia diferencial y modo común preliminar. Los valores de resistores e integrados corresponden al diseño aprobado de cada grupo, no a un kit universal.

1. Topología de Referencia del Grupo (Visual B)

Si su grupo implementó la arquitectura clásica de 3 Op-Amps, verifique cada nodo respecto a su propio diseño aprobado:



2. Procedimiento Reproducible de Construcción en Tres Fases

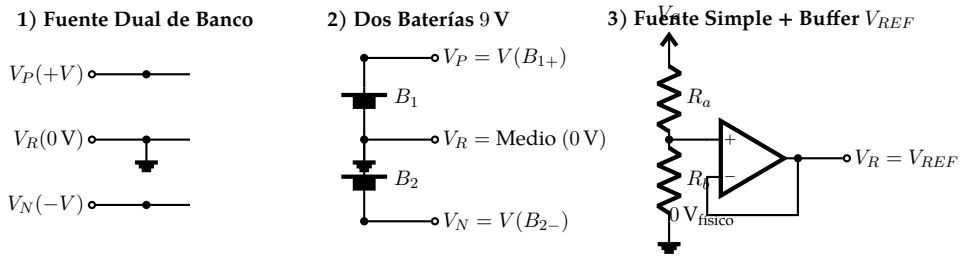
Fase A — Montaje en Frío (Sin alimentación ni IC energizado)

1. **Identificación y Pinout:** Verifique fabricante, marcado exacto y encapsulado (DIP-8 en LM741/UA741 o LM358; DIP-14 en TL074). Localice el pin 1 con el datasheet oficial. **Prohibido trasplantar el pinout de un LM741 a un LM358 o TL074.**
2. **Mapa de Pines y Canales Inutilizados:** Dibuje el mapa físico de V_P, V_N, entradas $+/-$ y salidas por canal. Si usa integrados múltiples, anote cómo terminará los canales no usados según las recomendaciones del fabricante (no dejarlos flotando arbitrariamente).
3. **Medición Óhmica y Matching Crítico:** Mida con multímetro y etiquete cada resistor real $(R, R_G, R_1, R_2, R_3, R_4)$. Verifique experimentalmente el emparejamiento de razones en el sustractor:
$$\frac{R_{2,\text{med}}}{R_{1,\text{med}}} \simeq \frac{R_{4,\text{med}}}{R_{3,\text{med}}} = k$$
4. **Recálculo de Ganancia Nominal:** Con los valores medidos reales, recalcule la ganancia esperada:
$$A_{d,\text{nom}} = k\left(1 + \frac{2R_{\text{med}}}{R_{G,\text{med}}}\right)$$
5. **Cableado Secuencial y Desacoplo:** Monte primero los dos amplificadores de entrada (A_1, A_2) con R y R_G; luego conecte el sustractor (A_3). Instale los capacitores de desacoplo local entre cada pin de alimentación y la referencia según el datasheet. Verifique continuidad y ausencia de cortos entre rieles.

Fase B — Verificación de Rieles, Referencia y Margen Operativo (Visual C)

Defina V_R como el nodo de referencia del circuito y V_P, V_N como los terminales físicos de alimentación del Op-Amp. Los **rieles efectivos** que observa el amplificador en el marco de referencia de la señal se deducen paso a paso:

$$V_{+,eff} = V_P - V_R, \quad V_{-,eff} = V_N - V_R, \quad V_{S,\text{total}} = V_P - V_N = V_{+,eff} - V_{-,eff} \tag{1}$$

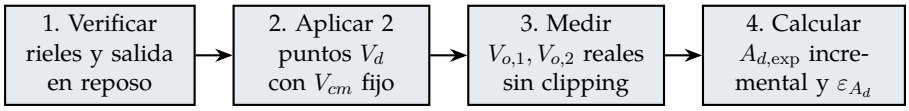


Ejemplo Didáctico (Ilustrativo, no medición de grupo): Si se emplea una fuente simple $V_P = V_S = 18.0\,\text{V}$ con terminal negativo en $V_N = 0.0\,\text{V}$ y la referencia virtual bufferizada mide $V_R = V_{REF} = 8.8\,\text{V}$ respecto del terminal negativo:

$$V_{+,eff} = V_P - V_R = 18.0\,\text{V} - 8.8\,\text{V} = +9.2\,\text{V}$$
$$V_{-,eff} = V_N - V_R = 0.0\,\text{V} - 8.8\,\text{V} = -8.8\,\text{V}$$

Advertencia sobre Tierra de Instrumentos: No asuma que el osciloscopio o generador son flotantes. En referencia virtual (V_{REF}), conectar el caimán de masa del instrumento a un nodo distinto de la tierra física del equipo puede cortocircuitar la fuente. **Solicite inspección y autorización docente Pre-Power antes de energizar.**

Fase C — Energizado Controlado y Línea Base Diferencial (Visual D)



Derivación de la Medición Incremental (Separación de Offset):
En un amplificador real existe una tensión de offset a la salida $V_{o,\text{offset}}$ tal que en región lineal:

$$V_o = A_{d,\text{exp}} V_d + A_{c,\text{exp}} V_{cm} + V_{o,\text{offset}} \tag{2}$$

Si solo se mide un punto $(V_{d,1}, V_{o,1})$, el cociente simple $V_{o,1}/V_{d,1}$ queda contaminado por $V_{o,\text{offset}}$ y por V_{cm}:

$$\frac{V_{o,1}}{V_{d,1}} = A_{d,\text{exp}} + \frac{A_{c,\text{exp}} V_{cm} + V_{o,\text{offset}}}{V_{d,1}} \neq A_{d,\text{exp}}$$

En cambio, manteniendo V_{cm} constante y evaluando dos condiciones lineales $(V_{d,1}, V_{o,1})$ y $(V_{d,2}, V_{o,2})$ con $\Delta V_d = V_{d,2} - V_{d,1} \neq 0$, al restar ambas ecuaciones se cancelan exactamente el término común y el offset constante:

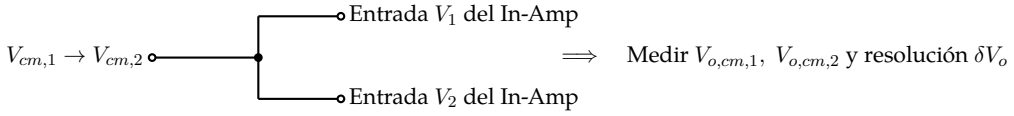
$$\begin{aligned} V_{o,2} - V_{o,1} &= (A_{d,\text{exp}} V_{d,2} + A_{c,\text{exp}} V_{cm} + V_{o,\text{offset}}) \\ &\quad - (A_{d,\text{exp}} V_{d,1} + A_{c,\text{exp}} V_{cm} + V_{o,\text{offset}}) \\ V_{o,2} - V_{o,1} &= A_{d,\text{exp}}(V_{d,2} - V_{d,1}) \implies \boxed{A_{d,\text{exp}} \approx \frac{V_{o,2} - V_{o,1}}{V_{d,2} - V_{d,1}}} \end{aligned} \tag{3}$$

La discrepancia absoluta y el error porcentual respecto al valor analítico ($A_{d,\text{teo}} \neq 0$) se calculan como:

$$\Delta A_d = A_{d,\text{exp}} - A_{d,\text{teo}}, \qquad \varepsilon_{A_d} = \frac{|A_{d,\text{exp}} - A_{d,\text{teo}}|}{|A_{d,\text{teo}}|} \times 100\,\% \tag{4}$$

3. Ensayo Preliminar de Modo Común y Cota Condicionada de CMRR (Visual E)

Para evaluar el rechazo de modo común, una las dos entradas físicamente ($V_1 = V_2 = V_{cm} \implies V_d = 0$) y aplique dos niveles seguros $V_{cm,1}$ y $V_{cm,2}$ dentro del rango permitido por el datasheet:



Caso 1 — Variación de salida común resoluble ($|\Delta V_{o,cm}| \gg \delta V_o$):
Si la diferencia medida $\Delta V_{o,cm} = V_{o,cm,2} - V_{o,cm,1}$ supera claramente el ruido y la resolución instrumental δV_o:

$$\boxed{A_{c,\text{exp}} \approx \frac{V_{o,cm,2} - V_{o,cm,1}}{V_{cm,2} - V_{cm,1}}}, \quad CMRR = \left|\frac{A_{d,\text{exp}}}{A_{c,\text{exp}}}\right|, \quad CMRR_{dB} = 20\log_{10}\left|\frac{A_{d,\text{exp}}}{A_{c,\text{exp}}}\right| \tag{5}$$

Caso 2 — Variación común no resoluble por límite instrumental ($|\Delta V_{o,cm}| < \delta V_o$):
Prohibido reportar $A_c = 0$ o $CMRR = \infty$. Si el cambio en la salida es menor que la resolución demostrada δV_o ante un incremento $\Delta V_{cm} = V_{cm,2} - V_{cm,1} \neq 0$, se establece una cota superior para $|A_c|$ y una **cota inferior condicionada** para el CMRR:

$$\begin{aligned} |\Delta V_{o,cm}| < \delta V_o \implies |A_c| = \frac{|\Delta V_{o,cm}|}{|\Delta V_{cm}|} &< \frac{\delta V_o}{|\Delta V_{cm}|} \\ \implies \boxed{CMRR = \frac{|A_d|}{|A_c|} > \frac{|A_d|\,|\Delta V_{cm}|}{\delta V_o}} & \end{aligned} \tag{6}$$

4. Ejemplos Numéricos Ilustrativos (No son datos de grupos del Hito 2)

- **Ejemplo 1 (Baseline simple):** Si $R = 10\,\text{k}\Omega$, $R_G = 2\,\text{k}\Omega$ y $k = 1$, entonces $A_{d,\text{teo}} = 1 + \frac{2(10)}{2} = 11$. Con $V_1 = 0.95\,\text{V}$ y $V_2 = 1.05\,\text{V}$ ($V_d = 0.10\,\text{V}$, $V_{cm} = 1.00\,\text{V}$), se predice $V_{o,\text{teo}} = 11(0.10) = 1.10\,\text{V}$. Si se mide $V_{o,\text{med}} = 1.07\,\text{V}$, resulta:

$$A_{d,\text{exp}} = \frac{1.07}{0.10} = 10.7, \qquad \varepsilon_{A_d} = \frac{|10.7 - 11|}{11} \times 100\,\% \approx 2.73\,\%$$

- **Ejemplo 2 (Separación de offset):** Si para V_{cm} fijo se miden $(V_{d,1}, V_{o,1}) = (20\,\text{mV}, 0.24\,\text{V})$ y $(V_{d,2}, V_{o,2}) = (60\,\text{mV}, 0.68\,\text{V})$, el cociente puntual en el primer punto daría $0.24/0.020 = 12$ (sesgado por un offset de $0.02\,\text{V}$), mientras que la pendiente incremental entrega el valor verdadero:

$$A_{d,\text{exp}} \approx \frac{0.68 - 0.24}{0.060 - 0.020} = \frac{0.44}{0.040} = 11$$

- **Ejemplo 3 (Modo común resoluble):** Si para $V_{cm,1} = 0.5\,\text{V} \to V_{o,1} = 8\,\text{mV}$ y $V_{cm,2} = 1.5\,\text{V} \to V_{o,2} = 12\,\text{mV}$ (con resolución válida), entonces:

$$A_c \approx \frac{0.012 - 0.008}{1.5 - 0.5} = 0.004$$

$$\text{Con } A_d = 20: \quad CMRR = \frac{20}{0.004} = 5000 \implies CMRR_{dB} = 20\log_{10}(5000) \approx 73.98\,\text{dB}$$